Desafio UniSoma 2026

Enturme

Equipe 14 · Willian Massaki Otani, Ester Santos da Silva, Mário Vinícius Souza de Carvalho, Maria Magdalena Kcala Alvaro

desafio unisoma

Nossa **equipe**

Equipe 14



Willian Massaki Otani



Ester Santos da Silva



Mário Vinícius Souza de Carvalho



Maria Magdalena Kcala Alvaro

unisoma | aprendiz

O problema da ONG

Equipe 14

Nosso entendimento

Todo semestre a equipe distribui centenas de jovens em turmas da Manhã e da Tarde à mão: horas de trabalho, retrabalho e turmas desequilibradas, além de erros de cadastro descobertos tarde demais.

Principais restrições e requisitos

1. Disponibilidade: aluno da manhã só vai para turma da manhã (e o mesmo para a tarde)
2. Capacidade: nenhuma turma passa do limite de vagas
3. Equilíbrio: turmas do mesmo turno com no máx. 1 aluno de diferença e proporção de gênero similar
4. Ler o Excel da ONG, tratar erros de digitação, alertar TODAS as inconsistências de uma vez e gravar o resultado no mesmo Excel

unisoma | aprendiz

Nossa **solução**

Equipe 14

Em uma frase

O Enturme lê a planilha de matriculados e, com um modelo matemático de otimização, monta em segundos as turmas mais equilibradas possíveis — já gravadas no Excel da ONG.

Ótimo, não “no olho”

MILP com prova de otimalidade: turmas com no máx. 1 aluno de diferença e o menor desvio de gênero possível.

Pega erro antes do problema

Corrige “manha”, “feminino”...; aponta sexo/turno inválidos, nomes duplicados e falta de vagas — tudo numa única execução.

Arrastar, soltar, pronto

Interface visual feita para a equipe da ONG + relatório PDF com gráficos para a coordenação.

unisoma | aprendiz

Modelagem matemática

Equipe 14

Função objetivo

min Z = W1·Σ z_i + W2·Σ_t (D_max - D_min) + W3·v — hierarquia: (1) ninguém sem sala; (2) turmas do mesmo tamanho; (3) menor desvio de gênero. Pesos calculados para garantir a hierarquia.

Variáveis de decisão

x_ij ∈ {0,1}: aluno i na turma j · z_i ∈ {0,1}: aluno sem turma · D_max, D_min: maior/menor turma de cada turno · v: maior desvio de meninos.

Restrições

Cobertura (Σ_j x_ij + z_i = 1) · capacidade · turno do aluno · D_max - D_min ≤ 1 · desvio de gênero linearizado · se faltar vaga, saem os últimos matriculados.

Tecnologia

Linguagem: Python 3.12.9
Biblioteca de otimização: PuLP
Solver: HiGHS (MILP branch-and-cut) · CBC reserva
Interface: Enturme (Tkinter + Pillow) · .exe (PyInstaller)
Relatório: ReportLab + Matplotlib

unisoma | aprendiz

Nosso aplicativo

Equipe 14



Como usar

1. Abrir o Enturme e arrastar (ou buscar) a planilha de matriculados
2. Confirmar o processamento — turmas prontas em segundos
3. Ver % alocados e gênero por turno; baixar planilha e relatório PDF

unisoma | aprendiz

Nossos resultados

Equipe 14

4 / 4

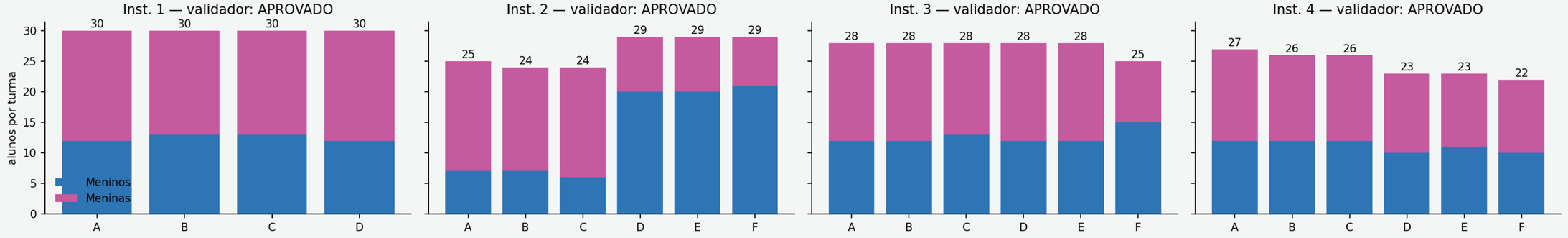
instâncias APROVADAS pelo validador oficial (+ 10 cenários extremos testados)

≤ 1,1 s

por instância, com prova de solução ótima pelo solver

≤ 3 p.p.

desvio de gênero por turma — o mínimo possível com números inteiros



unisoma

aprendiz

Impacto para a ABC Aprendiz

Equipe 14

Antes

Horas montando turmas à mão em planilha, conferindo vagas e proporções; erros de cadastro aparecem só depois, gerando retrabalho.

Depois

2 cliques: o modelo monta as turmas ótimas em segundos e lista todas as pendências de uma vez, direto no Excel que a equipe já usa.

Benefício

Equipe livre para focar na educação; turmas justas e equilibradas para os jovens; decisões transparentes com relatório.

unisoma | aprendiz

Obrigado

Equipe 14 · Enturme

Willian Massaki Otani, Ester Santos da Silva, Mário Vinícius Souza de Carvalho, Maria Magdalena Kcala Alvaro

desafio unisoma